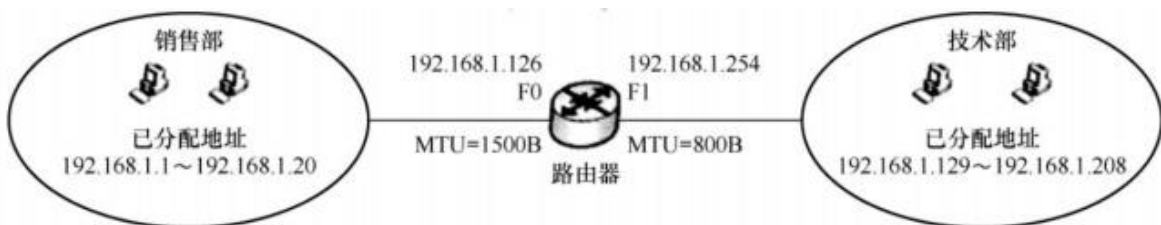


《计算机网络》第3次作业

总分: 118

1. (16分) 某公司网络如下图所示。IP地址空间192.168.1.0/24被均分给销售部和技术部两个子网，并已分别为部分主机和路由器接口分配了IP地址，销售部子网的MTU=1500B，技术部子网的MTU=800B。请回答以下问题。

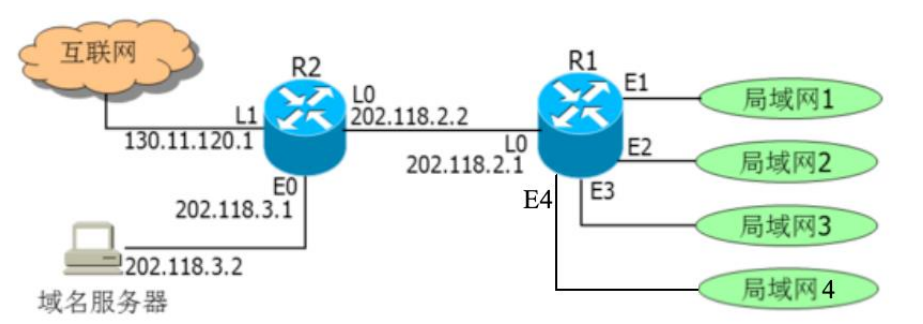


请回答下列问题：

(1) 技术部子网的广播地址可以是什么？销售部子网的子网地址是什么？前缀长度是多少？若每台主机仅分配一个IP地址，则销售部子网还可以连接多少台主机？

(2) 假设主机192.168.1.1向主机192.168.1.208发送一个ID=5678、总长度为1500B的IP分组，IP分组的头部长度为20B、路由器在通过接口F1转发该IP分组时进行了分片。若分片时尽可能分为最大片，需要分为几个分片？给出分片结果，包括每片的ID、DF、MF、length、offset的取值。

2.（50分）某网络如下图所示，路由器R1通过接口E1、E2、E3分别连接局域网1、局域网2、局域网3，通过接口L0连接路由器R2，并通过路由器R2连接域名服务器与互联网。

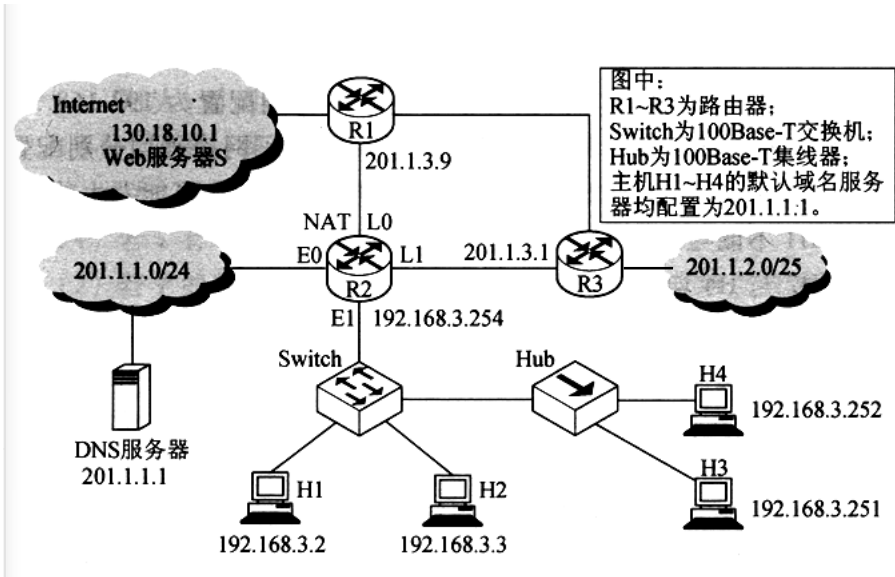


R1的路由表结构为：

目的网络IP地址	子网掩码	下一跳IP地址	接口
----------	------	---------	----

- （1）将IP地址空间202.118.1.0/24划分为4个子网，分别分配给局域网1、局域网2、局域网3和局域网4，其中局域网1需要分配的IP地址数不少于120个，局域网2需分配的IP地址数不少于60个，局域网3和局域网4分别需要分配的IP地址数不少于30个。请给出子网划分结果，并说明每个局域网的子网地址、子网掩码、广播地址、可分配IP地址数以及可分配IP地址范围。
- （2）请给出R1的路由表，使其明确包括到局域网1、局域网2、局域网3、局域网4的路由、域名服务器的主机路由和互联网的路由。

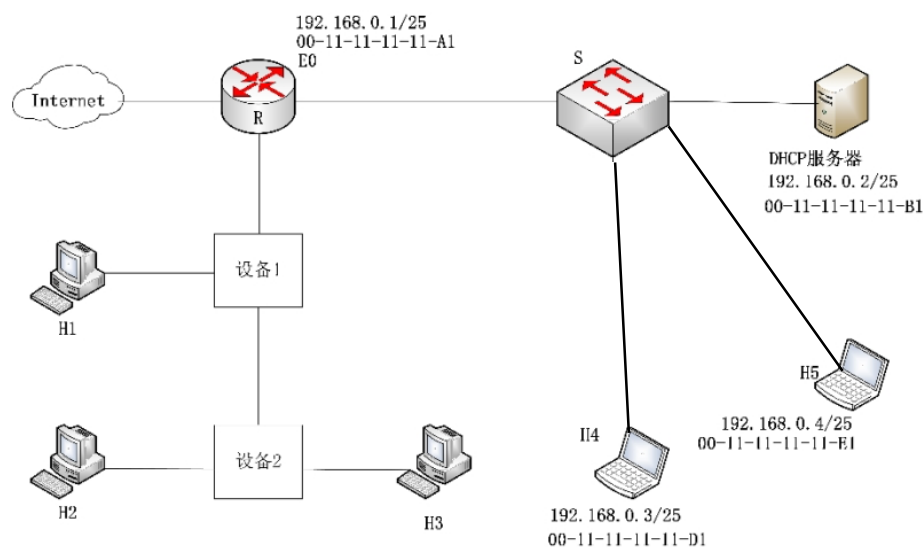
3. (12分) 如图所示网络拓扑。



请回答下列问题：

- (1) 子网201.1.2.0/25内的主机在配置IP地址时，其正确的子网掩码和分配IP地址的最大范围是什么？
- (2) H1与H2的默认网关和子网掩码均分别配置为192.168.3.1和255.255.255.128，H3和H4的默认网关和子网掩码均分别配置为192.168.3.254和255.255.255.128，主机H1和H3之间能否进行正常IP通信？为什么？
- (3) 若路由器R2在向互联网转发一个主机H3的IP分组时，则该IP分组首部的哪些字段会被修改？如何修改？

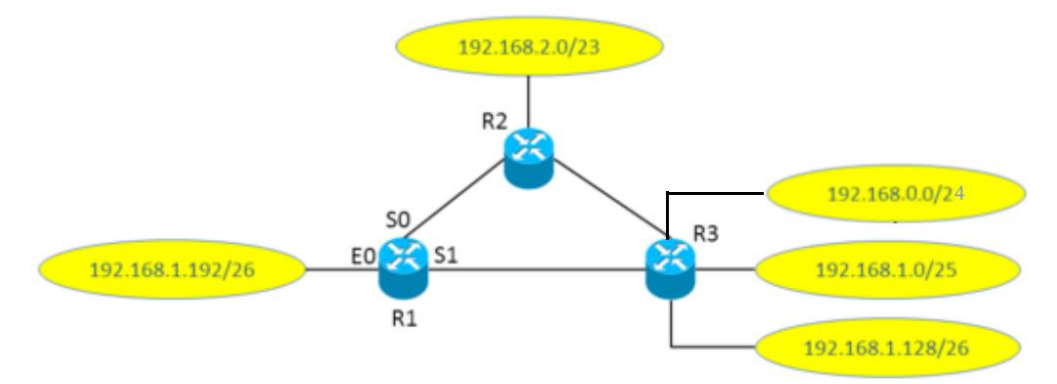
4. (19分) 某网络拓扑如下图所示，R为路由器，S为以太网交换机，路由器的 E0 接口和 DHCP 服务器的 IP 地址配置如图中所示；H1与H2属于同一个广播域，但不属于同一个冲突域；H2和H3属于同一个冲突域；H4和H5已经接入网络，并通过DHCP动态获取了IP地址。现有路由器、100BaseT以太网交换机和100BaseT集线器(Hub)三类设备各若干台。



请回答下列问题：

- (1) 设备1和设备2应该分别选择哪类设备？
- (2) 在H4通过DHCP动态获取 IP地址过程中，H4首先发送了DHCP报文M，M是哪种 DHCP报文？该报文IP分组的源IP地址和目的IP地址分别是什么？路由器E0接口能否收到封装M的以太网帧以及为什么？S向DHCP服务器转发的封装M的以太网帧的目的MAC地址是什么？
- (3) 若H5的子网掩码和默认网关分别配置为255.255.255.128和192.168.0.2，则该主机是否能正常访问H4？是否能正常访问Internet？请说明理由。

5.（21分）如图所示网络拓扑，所有路由器均采用距离向量路由算法计算到达两个子网的路由（注：到达子网的路由度量采用跳步数）。



假设路由表结构如下表所示。

目的网络	接口
------	----

请回答下列问题：

- （1）若所有路由器均已收敛，请给出R1的路由表，要求包括到达图中所有子网的路由，且路由表中的路由项尽可能少。
- （2）在所有路由器均已收敛的状态下，R3突然检测到子网192.168.0.0/24不可到达，则经过两轮距离向量的交换之后（同步交换），R1所维护的距离向量是什么（包括R2和R3交换过来的距离向量）？